

Domande orali Pavesi :

- (1) Cosa si misura in Henry? (->induttanza) Introduci l'argomento e spiega l'induttore come elemento circuitale.
- (2) Perché è importante che nella formula generica dell'induttanza ci sia la permittività? (-> quando c'è un ferromagnete questa diventa molto grande)
- (3) Perché bisogna stare attenti quando si aprono i circuiti? (scariche con induttanza grossa: perché e dove si osservano le scariche? Dove c'è l'interruttore)
- (4) Energia del campo magnetico: Far vedere che le formule $B^2/2\mu_0$ e $\frac{1}{2} LI^2$ portano alla stessa formula nel caso di un solenoide.
- (5) Presentare e discutere le leggi di Maxwell sia nel vuoto che nella materia e verificare che la densità di corrente totale nel caso della materia soddisfi l'equazione di continuità della corrente
- (6) Per quale motivo nell'equazione di stato dei mezzi magnetizzati M è in relazione con H mentre per i dielettrici P è in relazione con E (motivo storico e pratico legato al fatto che H si controlla facilmente con la corrente ed E con la d.d.p.)
- (7) Che differenze ci sono tra suscettività magnetica ed elettrica (anche a livello quantitativo)
- (8) Magnetizzazione: definizione, relazione con B e H , classificazione materiali dia/ferro/paramagnetici con relative "spiegazioni" delle origini (es. spin)
- (9) Correnti amperiane, densità lineare e superficiale, dimostrazione della formula rotore di M
- (10) Corrente di spostamento, dall'incoerenza della legge di Ampère per il caso non stazionario alla soluzione proposta da Maxwell, verificare che la soluzione di Maxwell risolve effettivamente il problema dell'equazione di continuità e della carica (o scarica) del condensatore
- (11) Materiali dielettrici, spiegare che cosa accade se attraversati da un campo elettrico esterno. Spiegare origine polarizzazione (per atomi il nucleo e la nube elettronica formano un dipolo, per molecole dipolo c'è già e si allinea con campo esterno). Parlare poi di densità superficiale e volumetrica di carica di polarizzazione
- (12) Pressione elettrostatica e sue applicazioni, derivazione nel caso di un condensatore, forza tra le armature con e senza batteria. Come utilizzare un condensatore come bilancia

febbraio

- Campo elettrostatico. Quali sono le unità di misura? Cos'è il Volt? come mi chiamo io?
- Teorema di Gauss e prima equazione di Maxwell
- Studio continuità componenti tang e norm di D all'interfaccia tra dielettrici, effetti di rifrazione delle linee del campo E generato da una carica libera in un dielettrico "immerso" nel vuoto. (winky winky es 1 dello scritto)
- campo magnetico ed esperimento della calamita spezzata (campo solenoidale), forza di Lorentz (anche se girostatica compie lavoro magnetico, in quanto gli elettroni urtano contro gli ioni del reticolo cristallino che caratterizza i metalli), azione del campo magnetico su di un filo percorso da corrente (con calcolo esplicito) ed applicazioni
- conduttori (tutto) (caratteristiche e proprietà) dimostrazione del fatto che è una superficie equipotenziale, proprietà delle punte e quindi parafulmini, conduttore cavo "vuoto" o conduttore cavo con carica interna, teorema di Coulomb